

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

22 Jan. 2025

Letztes mal definierten wir ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ auf einen Vektorraum V . Das ist eine Funktion

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

sodass

- $\langle a_1 u_1 + a_2 u_2, v \rangle = a_1 \langle u_1, v \rangle + a_2 \langle u_2, v \rangle$
- $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
- $\langle v, v \rangle \geq 0$, und Gleichheit bedeutet $v = 0$.

Weiter definierten wir eine Norm $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$, sodass $\|u - v\|$ eine Abstandsfunktion ist und der Winkel θ

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$$

erfüllt.

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Die Teilmenge $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ heißt orthogonal, wenn $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ für $i \neq j$ gilt. Weiter, wenn $\|v_j\| = 1$ für jedes $v_j \in S$ gilt, heißt S orthonormal.

Beispiel: Die kanonische Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ auf $\mathbb{R}^n$ ist orthonormal bezüglich des euklidischen Skalarprodukts. Die Teilmenge

$$S = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (-1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$$

ist orthogonal aber nicht orthonormal.

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und sei $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ eine orthogonale Teilmenge sodass $v_j \neq 0$ für jedes $j = 1, 2, \dots, k$. Dann ist S linear unabhängig.

Beweis: Sei

$$0 = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k.$$

Dann gilt für jedes $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, dass

$$0 = \langle a_1 v_1 + \dots + a_k v_k, v_j \rangle = a_j \|v_j\|^2.$$

Weil $v_j \neq 0$ ist, folgt $a_j = 0$. Dies zeigt, dass S linear unabhängig ist.

Korollar

Sei V ein Vektorraum mit $\dim(V) = n$ und sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Sei $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthogonale Teilmenge sodass $v_j \neq 0$ für jedes $j = 1, \dots, n$. Dann ist S auch eine Basis.

Beweis: Nach dem Satz der vorherigen Folie ist S linear unabhängig, also ist S auch eine Basis nach dem Austauschsatz.

Beispiel: Die Teilmenge

$$\mathcal{B} = \left\{ v_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \right\}$$

ist eine orthonormale Basis von $\mathbb{R}^3$.

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}$ und sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine orthonormale Basis. Dann gilt

$$u = \sum_{j=1}^n \langle u, v_j \rangle v_j$$

für jedes $u \in V$.

Beispiel: Wir schreiben $u = (3, 2, 4)$ als eine lineare Kombination der Vektoren

$$\left\{ v_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \right\}.$$

Beweis: Weil $\mathcal{B}$ eine Basis ist, wissen wir

$$u = \sum_{j=1}^n a_j v_j$$

für Koeffizienten $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Wir nehmen das Skalarprodukt mit v_i :

$$\begin{aligned} \langle u, v_i \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n a_j v_j, v_i \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \langle v_j, v_i \rangle \\ &= a_i. \end{aligned}$$

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und sei $S = \{w_1, \dots, w_k\}$ eine linear unabhängige Teilmenge. Dann ist $\tilde{S} = \{v_1, \dots, v_k\}$ wobei

$$v_1 = w_1, \quad v_j = w_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle w_j, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i$$

eine orthogonale Teilmenge mit $\text{span}(\tilde{S}) = \text{span}(S)$.

Beweis: Wir zeigen den Satz per Induktion. Wenn $k = 1$ ist, gibt es nichts zu tun. Also nehmen wir die Aussage für eine festes aber beliebiges k an.

Sei $S = \{w_1, \dots, w_{k+1}\}$ linear unabhängig. Dann wissen wir, dass auch $S_1 = \{w_1, \dots, w_k\}$ linear unabhängig ist. Also ist $\tilde{S}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$ eine orthogonale Teilmenge mit

$$\text{span}(S_1) = \text{span}(\tilde{S}_1).$$

Jetzt überprüfen wir, ob $\tilde{S}$ orthogonal ist und ob $\text{span}(S) = \text{span}(\tilde{S})$. Wir wissen schon, nach der Induktionsannahme, dass $\{v_1, \dots, v_k\}$ orthogonal sind. Wir müssen also nur überprüfen, dass $\langle v_{k+1}, v_j \rangle = 0$ für $j = 1, \dots, k$. Es gilt

$$\begin{aligned} \langle v_{k+1}, v_j \rangle &= \left\langle w_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_{k+1}, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} v_i, v_j \right\rangle \\ &= \langle w_{k+1}, v_j \rangle - \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_{k+1}, v_i \rangle \langle v_i, v_j \rangle}{\|v_i\|^2} = 0, \end{aligned}$$

also ist $\tilde{S}$ orthogonal.

Wir zeigen noch, dass $\text{span}(S) = \text{span}(\tilde{S})$ gilt. Weil jedes $v \in \tilde{S}$ eine lineare Kombination von Vektoren in S ist, folgt

$$\text{span}(\tilde{S}) \subset \text{span}(S).$$

Aber da beide die Teilmengen linear unabhängig sind, muss

$$\dim(\text{span}(\tilde{S})) = \dim(\text{span}(S))$$

gelten. Deshalb ist $\text{span}(\tilde{S}) = \text{span}(S)$.

Korollar

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf ein Vektorraum V , sei $S = \{w_1, \dots, w_k\}$ eine linear unabhängige Teilmenge, und sei $\tilde{S} = \{v_1, \dots, v_k\}$ die orthogonale Teilmenge von dem vorherigen Satz. Dann ist

$$\hat{S} = \{u_1, \dots, u_k\}, \quad u_j = \frac{v_j}{\|v_j\|}$$

eine orthonormale Teilmenge sodass $\text{span}(\hat{S}) = \text{span}(S)$ gilt.

Beispiel: Sei

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$. Wir finden eine orthonormale Basis durch das Gram-Schmidt Verfahren:

Zuerst berechnen wir die orthogonale Basis $\mathcal{B}_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ durch

$$v_1 = w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

und

$$v_2 = w_2 - \frac{\langle w_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$v_3 = w_3 - \frac{\langle w_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle w_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Wir überprüfen, dass

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle = 0$$

gilt.

Schließlich setzen wir die Normen der Vektoren gleich 1:

$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\|v_2\|} v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$u_3 = \frac{1}{\|v_3\|} v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die Basis $\mathcal{B}_3 = \{u_1, u_2, u_3\}$ ist orthonormal.

Projektion

Was ist die Geometrie hinter dem Gram-Schmidt Verfahren?

Für gegebene Vektoren w, v finden wir ein Vektor u sodass $u \perp v$ und $\text{span}(u, v) = \text{span}(w, v)$ gilt.

Definition

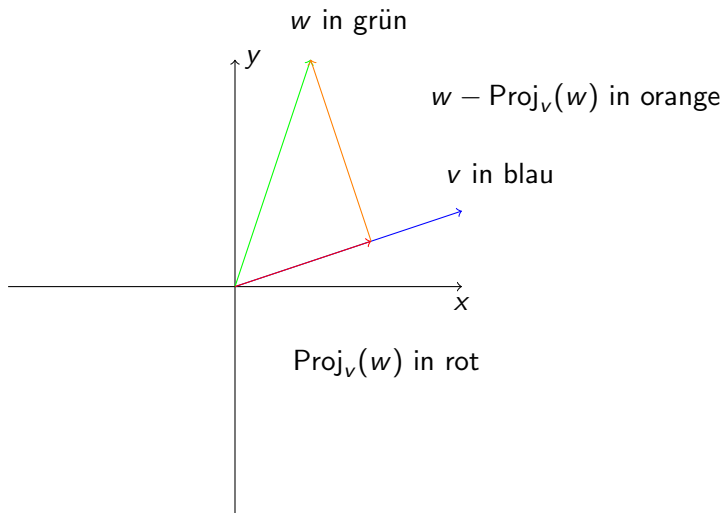
Die Vektorprojektion von w zu v ist durch

$$\text{Proj}_v(w) = \frac{\langle w, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

gegeben. Die Vektorprojektion ist die Komponente von w in die Richtung von v . Dann ist das folgende u orthogonal zu v :

$$u = w - \text{Proj}_v(w) = w - \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|^2} v$$

Die Vektorprojektion von w zu v ist wie der Schatten von w auf die Gerade durch v .



Beispiel: Seien

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt

$$\text{Proj}_v(w) = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|^2} v = \frac{6}{10} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

und

$$w - \text{Proj}_v(w) = \begin{pmatrix} -4/5 \\ 12/5 \end{pmatrix}.$$